

浙江大学

本科课程报告

课程名称： 电磁场与电磁波

论文题目： 电磁波反射与阻抗匹配的统一理解

姓名：

学院： 信息与工程学院

专业： 信息工程

学号：

指导教师： 李凯

从传输线到多层介质：电磁波反射与阻抗匹配的统一理解

Abstract—传输线反射、平面波界面反射以及多层介质传播通常分布在电磁场与电磁波课程的不同章节中，但三者都可以由同一个物理量组织起来：波阻抗。本文以阻抗匹配为主线，建立传输线特征阻抗、均匀介质波阻抗和多层介质输入阻抗之间的对应关系，并进一步从能量守恒、等效阻抗和传输矩阵三个角度说明反射现象的统一性。首先由无损传输线方程推导反射系数与负载阻抗的关系，并给出功率反射系数与驻波比的物理含义；随后利用平面波边界条件说明垂直入射时的电场反射系数与传输线公式同形，并讨论斜入射时 TE/TM 极化对应的等效阻抗；进一步把有限厚度介质层等效为一段传输线，给出多层介质输入阻抗递推方法和传输矩阵表示。在此基础上，推导四分之一波长匹配层的阻抗与厚度条件，说明其可从阻抗变换和相消干涉两个角度解释。最后以 10 GHz 为设计频率给出数值算例，并分析反射谷、带宽和厚度偏差之间的关系。

Index Terms—电磁波反射；传输线模型；波阻抗；多层介质；四分之一波长匹配；增透膜

I. 引言

电磁波在介质分界面处发生反射，是电磁场与电磁波课程中最基本也最容易被重复遇到的问题。传输线末端接入负载时可能反射，平面波从空气进入玻璃时可能反射，多层介质薄膜中还会出现多次反射与干涉。若只按照章节顺序学习，这些现象容易被视为彼此独立的公式体系；但从物理本质看，它们都在回答同一个问题：波从一个传播环境进入另一个传播环境时，前方等效阻抗是否连续。

更进一步地说，反射并不是边界本身造成的，而是边界条件在两个传播模态之间不能同时无缝满足的结果。对于传输线，电压波和电流波的比例由特征阻抗决定；对于平面波，切向电场和切向磁场的比例由波阻抗决定；对于多层介质，入射波真正“看到”的不是某一个局部界面，而是后方所有层共同形成的输入阻抗。因此，阻抗匹配可以作为贯穿传输线理论、Fresnel 反射公式和薄膜干涉问题的一条统一线索。

阻抗匹配的重要性不仅体现在理论推导中，也体现在工程应用中。微波电路需要降低馈线与负载之间的反射，光学系统需要利用增透膜提高透射率，雷达吸波材料则希望先使入射波进入材料内部，再通过损耗将其耗散。上述问题的频段、材料和尺寸尺度不同，但都可以用反射系数、输入阻抗和匹配条件描述。

本文选择“从传输线到多层介质的阻抗匹配”为研究对象，尝试将课程中的传输线理论、平面波反射折射和多层介质传播联系起来。全文结构如下：第 II 节回顾传输线反射、

输入阻抗和能量关系；第 III 节建立平面波反射的阻抗解释；第 IV 节讨论有限厚度介质层、多层介质递推与传输矩阵形式；第 V 节推导四分之一波长匹配层；第 VI 节给出数值算例与频率响应分析；第 VII 节讨论相关工程应用。

为便于统一记忆，后文所有模型都可抽象为“左侧传播区域”与“右侧等效负载”之间的阻抗比较：

$$\Gamma = \frac{Z_{\text{right}} - Z_{\text{left}}}{Z_{\text{right}} + Z_{\text{left}}}. \quad (1)$$

其中，对传输线有 $Z_{\text{left}} = Z_c$ 、 $Z_{\text{right}} = Z_L$ ；对平面波单界面有 $Z_{\text{left}} = \eta_1$ 、 $Z_{\text{right}} = \eta_2$ ；对多层介质则有 $Z_{\text{right}} = Z_{\text{in}}$ 。式 (1) 是本文各部分推导的共同骨架。

II. 传输线反射与输入阻抗

A. 无损传输线方程

一段实际传输线可由单位长度电阻 R' 、电感 L' 、电导 G' 和电容 C' 描述。对微元段应用基尔霍夫定律，可得

$$\frac{\partial V(z, t)}{\partial z} = - \left[R' I(z, t) + L' \frac{\partial I(z, t)}{\partial t} \right], \quad (2)$$

$$\frac{\partial I(z, t)}{\partial z} = - \left[G' V(z, t) + C' \frac{\partial V(z, t)}{\partial t} \right]. \quad (3)$$

在正弦稳态下，令 $V(z, t) = \text{Re}[V(z)e^{j\omega t}]$ ， $I(z, t) = \text{Re}[I(z)e^{j\omega t}]$ 。若忽略损耗，即 $R' = G' = 0$ ，则

$$\frac{dV}{dz} = -j\omega L' I, \quad \frac{dI}{dz} = -j\omega C' V. \quad (4)$$

由此可得无损传输线的传播常数和特征阻抗：

$$\beta = \omega \sqrt{L' C'}, \quad Z_c = \sqrt{\frac{L'}{C'}}. \quad (5)$$

当传输线周围填充均匀介质时，相速度 $v_p = 1/\sqrt{L' C'}$ 与介质参数有关，这为把平面波传播写成等效传输线模型提供了物理基础。

B. 反射系数的阻抗形式

无损传输线上的电压、电流可表示为入射波和反射波叠加：

$$V(z) = V^+ e^{-j\beta z} + V^- e^{j\beta z}, \quad (6)$$

$$I(z) = \frac{1}{Z_c} (V^+ e^{-j\beta z} - V^- e^{j\beta z}). \quad (7)$$

定义电压反射系数

$$\Gamma(z) = \frac{V^- e^{j\beta z}}{V^+ e^{-j\beta z}}, \quad (8)$$

则该处阻抗满足

$$Z(z) = Z_c \frac{1 + \Gamma(z)}{1 - \Gamma(z)}. \quad (9)$$

反解可得

$$\Gamma(z) = \frac{Z(z) - Z_c}{Z(z) + Z_c}. \quad (10)$$

若负载位于终端，负载阻抗为 Z_L ，终端反射系数为

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c}. \quad (11)$$

式 (11) 表明，反射并不是因为传输线“终止”，而是因为终端阻抗与传输线特征阻抗不一致。当 $Z_L = Z_c$ 时，负载对入射波而言相当于一根无限延伸的同类传输线，因而无反射。

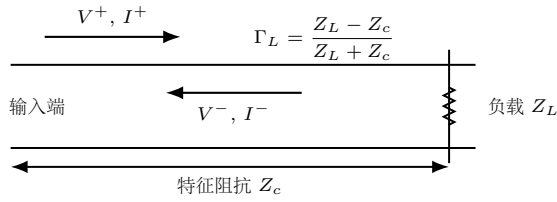


Fig. 1. 传输线入射波与反射波示意图。

C. 归一化阻抗、功率反射与驻波比

为了突出反射系数的物理含义，常引入归一化阻抗

$$z = \frac{Z}{Z_c}. \quad (12)$$

式 (10) 可写为

$$\Gamma = \frac{z - 1}{z + 1}, \quad z = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}. \quad (13)$$

该变换说明，阻抗平面与反射系数平面之间存在一一对应关系。若 Z_c 与 Z_L 均为实数，则时间平均入射功率和反射功率分别为

$$P^+ = \frac{|V^+|^2}{2Z_c}, \quad P^- = \frac{|V^-|^2}{2Z_c}. \quad (14)$$

因此功率反射系数为

$$R = \frac{P^-}{P^+} = |\Gamma_L|^2, \quad (15)$$

负载吸收的平均功率为 $P_L = P^+(1 - |\Gamma_L|^2)$ 。这表明 $|\Gamma|$ 不仅描述反射波的场强比例，也直接决定可传输功率的上限。实际测量中还常用电压驻波比

$$\text{VSWR} = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|} \quad (16)$$

衡量匹配程度；完全匹配时 $\Gamma_L = 0$, $\text{VSWR} = 1$ 。在 Smith 圆图中，式 (13) 将归一化阻抗映射到反射系数平面，圆心对应 $z = 1$ 的匹配点，离圆心越远则 $|\Gamma|$ 越大，驻波越明显。这一几何解释常用于微波匹配网络的图解设计。

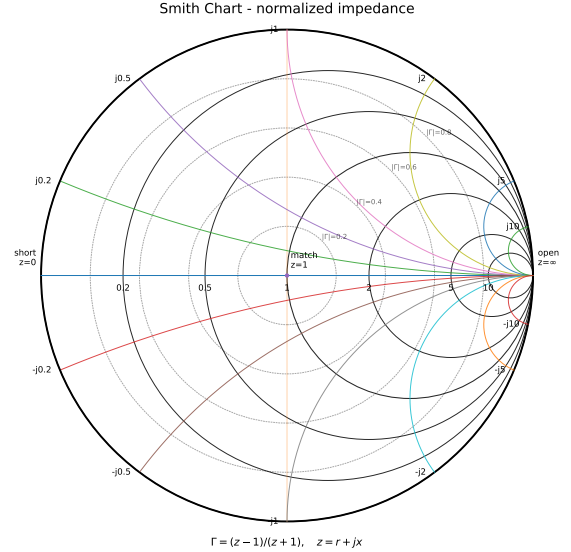


Fig. 2. Smith 圆图

D. 有限长度线段的输入阻抗

长度为 l 、特征阻抗为 Z_c 的无损传输线末端接负载 Z_L 时，从输入端看进去的阻抗为

$$Z_{in} = Z_c \frac{Z_L + jZ_c \tan \beta l}{Z_c + jZ_L \tan \beta l}. \quad (17)$$

该式说明，有限长度线段不仅传递负载信息，还通过相位延迟改变输入端所看到的等效阻抗。特别地，当 $l = \lambda/4$ 时， $\beta l = \pi/2$ ，式 (17) 化为

$$Z_{in} = \frac{Z_c^2}{Z_L}. \quad (18)$$

这就是四分之一波长阻抗变换器的核心公式。

III. 平面波界面反射的阻抗观点

A. 波阻抗与传输线类比

在均匀、各向同性、无耗介质中，平面波的电场与磁场满足

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}, \quad (19)$$

其中

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (20)$$

称为介质波阻抗。传输线中 $Z_c = V/I$ 描述电压波和电流波的比例；平面波中 $\eta = E/H$ 描述电场和磁场的比例。

二者并不只是形式相似，而是都反映一个传播模态内部电场能量与磁场能量的耦合方式。对于无耗介质， η 为实数，电场与磁场同相，平均功率沿传播方向输运；对于有耗介质， η 一般为复数，电场和磁场出现相位差，阻抗匹配与能量耗散需要同时考虑。

TABLE I
传输线理论与平面波理论的阻抗对应

传输线	平面波	含义
V	E_t	电场型量
I	H_t	磁场型量
Z_c	η	特征阻抗
Z_L	后方输入阻抗	终端条件
Γ	Γ	反射强度与相位

B. 垂直入射反射系数

设平面波从介质 1 垂直入射到介质 2，两介质波阻抗分别为 η_1 和 η_2 。界面处切向电场和切向磁场连续，因此

$$E^i + E^r = E^t, \quad (21)$$

$$\frac{E^i}{\eta_1} - \frac{E^r}{\eta_1} = \frac{E^t}{\eta_2}. \quad (22)$$

令 $\Gamma = E^r/E^i$ ，可得

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}. \quad (23)$$

式 (23) 与传输线终端反射系数式 (11) 完全同形。这说明平面波在单界面的反射，本质上也是阻抗失配。

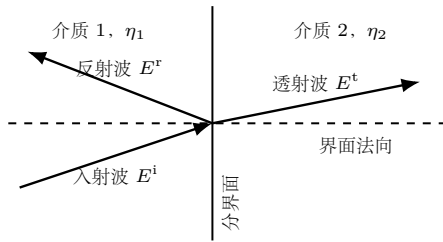


Fig. 3. 单界面平面波反射与透射示意图。

C. 能量守恒与透射系数

仅写出电场反射系数还不足以完整描述能量分配，因为透射波进入的介质阻抗可能不同。垂直入射时，电场透射系数为

$$\tau = \frac{E^t}{E^i} = 1 + \Gamma = \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2}. \quad (24)$$

对无耗介质，时间平均坡印亭矢量大小与 $|E|^2/(2\eta)$ 成正比。因此功率反射率与功率透射率分别为

$$R = |\Gamma|^2, \quad T = \frac{\eta_1}{\eta_2} |\tau|^2 = \frac{4\eta_1\eta_2}{(\eta_1 + \eta_2)^2}. \quad (25)$$

由此可验证 $R + T = 1$ 。这个结果说明，在无耗单界面问题中，反射和透射只是入射功率在两个传播模态之间的重新分配；若介质有损，则还需要额外考虑进入介质后的指数衰减和吸收功率。因此，“低反射”并不必然等于“高吸收”：低反射只说明能量较容易进入后方结构，高吸收还要求进入后的电磁能够在材料内部有效耗散。

D. 斜入射与极化相关阻抗

斜入射时，界面切向电场和磁场的比例取决于极化方式。若 z 方向为界面法向，法向波数为 k_z ，则 TE 波和 TM 波可分别写成等效阻抗

$$Z_{TE} = \frac{\omega\mu}{k_z} = \frac{\eta}{\cos\theta}, \quad (26)$$

$$Z_{TM} = \frac{k_z}{\omega\varepsilon} = \eta \cos\theta. \quad (27)$$

设入射角和折射角分别为 θ_i 、 θ_t ，并满足 Snell 定律 $k_1 \sin\theta_i = k_2 \sin\theta_t$ 。于是 TE 与 TM 极化下的电场反射系数可统一写成

$$\Gamma_{TE} = \frac{\eta_2/\cos\theta_t - \eta_1/\cos\theta_i}{\eta_2/\cos\theta_t + \eta_1/\cos\theta_i}, \quad (28)$$

$$\Gamma_{TM} = \frac{\eta_2 \cos\theta_t - \eta_1 \cos\theta_i}{\eta_2 \cos\theta_t + \eta_1 \cos\theta_i}. \quad (29)$$

因此，斜入射问题仍可使用式 (10) 的结构，只需把阻抗替换为对应极化下的等效波阻抗。这个结果把平面波反射、布儒斯特角和全反射等现象与传输线输入阻抗语言联系了起来。例如在非磁性介质中，TM 波可在特定角度满足 $\Gamma_{TM} = 0$ ，对应布儒斯特角

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}. \quad (30)$$

从阻抗观点看，布儒斯特角并不是一个孤立的光学结论，而是斜入射条件改变了 TM 波的等效阻抗，使两侧切向场量在该角度恰好匹配。

IV. 多层介质的传输线模型

A. 单层介质的输入阻抗

考虑三层结构：介质 1、厚度为 d 的介质 2、半无限介质 3。对垂直入射情形，介质 2 可等效为一段长度为 d 、特征阻抗为 η_2 、传播常数为 β_2 的传输线，介质 3 相当于负载 η_3 。因此，从介质 1 与介质 2 的界面向右看进去的输入阻抗为

$$Z_{in} = \eta_2 \frac{\eta_3 + j\eta_2 \tan(\beta_2 d)}{\eta_2 + j\eta_3 \tan(\beta_2 d)}. \quad (31)$$

总反射系数为

$$\Gamma = \frac{Z_{in} - \eta_1}{Z_{in} + \eta_1}. \quad (32)$$

与单界面相比，有限厚度介质层的关键是 $\tan(\beta_2 d)$ 。它包含波在介质层中往返传播产生的相位信息，因此反射不仅由材料阻抗决定，也由厚度和频率决定。

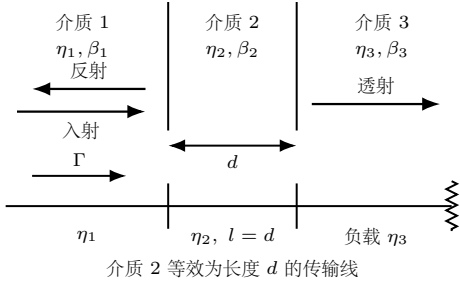


Fig. 4. 三层介质及其等效传输线模型。

B. 多层结构递推公式

若介质层数增加，可从最右端半无限介质开始逐层向前递推。设第 i 层厚度为 d_i ，阻抗为 η_i ，传播常数为 β_i ，后方等效输入阻抗为 $Z_{in,i+1}$ ，则

$$Z_{in,i} = \eta_i \frac{Z_{in,i+1} + j\eta_i \tan(\beta_i d_i)}{\eta_i + jZ_{in,i+1} \tan(\beta_i d_i)}. \quad (33)$$

最右侧半无限介质给出初值 $Z_{in,N} = \eta_N$ 。最终在最左侧入射介质中，反射系数为

$$\Gamma_0 = \frac{Z_{in,1} - \eta_0}{Z_{in,1} + \eta_0}. \quad (34)$$

递推形式的优点是避免显式追踪每一次多重反射，将复杂结构压缩为一个从右向左更新的输入阻抗问题。

C. 传输矩阵表示

输入阻抗递推适合从物理上解释“从左端看进去”的等效阻抗。若希望进行多层结构的系统计算，也可使用传输矩阵。对第 i 层介质，令相位厚度

$$\delta_i = \beta_i d_i, \quad (35)$$

则该层左右端切向场量之间可写成

$$\begin{bmatrix} E_i(0) \\ H_i(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \delta_i & j\eta_i \sin \delta_i \\ j\eta_i^{-1} \sin \delta_i & \cos \delta_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_i(d_i) \\ H_i(d_i) \end{bmatrix}. \quad (36)$$

多层结构的总矩阵为各层矩阵按传播方向相乘。若总矩阵为

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}, \quad (37)$$

最右端负载阻抗为 η_s ，则最左端输入阻抗为

$$Z_{in} = \frac{A\eta_s + B}{C\eta_s + D}. \quad (38)$$

式 (36)–(38) 与式 (33) 本质等价，但矩阵形式更便于推广到多层膜、周期结构和数值扫描。它也说明多层介质问题并不需要逐项写出所有多次反射项，而可以通过线性系统的级联关系一次性求得总响应。从系统观点看，多层介质就是多个二端口网络的级联：第 1 层到第 N 层分别对应矩阵 $\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2, \dots, \mathbf{M}_N$ ，总矩阵满足 $\mathbf{M} = \mathbf{M}_1 \mathbf{M}_2 \cdots \mathbf{M}_N$ 。

右端基底介质的阻抗 η_s 经由总矩阵变换为左端输入阻抗 Z_{in} ，再由式 (1) 得到总反射系数。这样的表示方式尤其适合编程扫描层数、厚度和介电常数。

D. 阻抗解释与干涉解释

多层介质反射也可从干涉角度理解。以单层膜为例，总反射由第一个界面反射、第二个界面反射后返回的波以及更高阶多次反射共同叠加。输入阻抗模型并没有否定干涉图像，而是把这些无限多次反射的结果封装在 Z_{in} 中。式 (31) 中的 $\tan(\beta d)$ 正是相位积累的数学表现。因此，阻抗匹配和相消干涉是同一物理过程的两种描述。

这一点也解释了为什么“厚度”会像“材料参数”一样影响反射：材料参数决定局部的场量比例，厚度决定多次反射返回入射侧时的相位。只有振幅条件与相位条件同时满足时，反射才能被有效压低。

V. 四分之一波长匹配层

A. 匹配条件

四分之一波长匹配层是最典型的单层匹配结构。若介质 2 的厚度满足

$$d = \frac{\lambda_2}{4}, \quad \beta_2 d = \frac{\pi}{2}, \quad (39)$$

则由式 (31) 得

$$Z_{in} = \frac{\eta_2^2}{\eta_3}. \quad (40)$$

若希望介质 1 中无反射，应令 $Z_{in} = \eta_1$ ，从而得到

$$\eta_2 = \sqrt{\eta_1 \eta_3}. \quad (41)$$

对于非磁性介质， $\eta_i = \eta_0 / n_i$ ，于是

$$n_2 = \sqrt{n_1 n_3}, \quad d = \frac{\lambda_0}{4n_2}. \quad (42)$$

这正是光学增透膜常见的单层匹配条件。

B. 物理解释

从阻抗变换角度看，四分之一波长线段将负载 η_3 变换为 η_2^2 / η_3 。当 $\eta_2 = \sqrt{\eta_1 \eta_3}$ 时，入射介质看到的输入阻抗等于自身阻抗 η_1 ，因而界面不再表现为阻抗突变。

从相消干涉角度看，第一界面直接反射波与第二界面反射后返回的波之间多经历了匹配层中的往返传播。四分之一波长厚度使主要反射分量产生约 π 的相位差；若振幅又由阻抗条件调节为相等，则反射波在入射侧相互抵消。

C. 材料限制与残余反射

式 (41) 给出了理想匹配层的阻抗条件, 但实际材料的介电常数和磁导率往往不能连续任意选取。若匹配层实际阻抗为 η'_2 , 即使厚度仍满足四分之一波长条件, 输入阻抗也变为

$$Z_{in} = \frac{(\eta'_2)^2}{\eta_3}, \quad (43)$$

从而设计频率处的残余反射系数为

$$\Gamma(f_0) = \frac{(\eta'_2)^2/\eta_3 - \eta_1}{(\eta'_2)^2/\eta_3 + \eta_1}. \quad (44)$$

因此, 四分之一波长匹配并不只要求厚度为 $\lambda/4$, 还要求中间层阻抗接近几何平均值。若材料阻抗无法满足, 可通过多层结构逐级过渡, 或者引入磁性材料、有损材料和渐变阻抗结构来改善匹配。

D. 频率选择性

四分之一波长条件依赖波长, 而波长依赖频率:

$$\lambda_2 = \frac{v_2}{f}. \quad (45)$$

当匹配层厚度固定后, $\beta_2 d = \pi/2$ 只在设计频率 f_0 附近严格成立。若 $d = \lambda_2(f_0)/4$, 则任意频率下有

$$\beta_2 d = \frac{\pi}{2} \frac{f}{f_0}. \quad (46)$$

频率偏离 f_0 时, 输入阻抗偏离 η_1 , 反射系数重新增大。因此, 单层四分之一波长匹配属于窄带匹配; 若要扩展带宽, 通常需要多层匹配、渐变阻抗结构或有损材料。工程上所谓“带宽”, 本质上就是满足 $|\Gamma|$ 或反射损耗 RL 不超过某一指标的频率范围。

VI. 数值算例与频率响应分析

A. 参数选择

本文设计一个垂直入射算例。设介质 1 为空气, 介质 3 为非磁性介质:

$$\eta_1 = \eta_0 = 377 \Omega, \quad \varepsilon_{r3} = 4, \quad \mu_{r3} = 1. \quad (47)$$

则

$$\eta_3 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_{r3}}} = 188.5 \Omega. \quad (48)$$

由式 (41) 得

$$\eta_2 = \sqrt{377 \times 188.5} \Omega \approx 266.6 \Omega. \quad (49)$$

若匹配层非磁性, 则

$$\varepsilon_{r2} = \left(\frac{377}{266.6} \right)^2 \approx 2. \quad (50)$$

取设计频率

$$f_0 = 10 \text{ GHz}, \quad (51)$$

匹配层厚度为

$$d_0 = \frac{c}{4f_0\sqrt{2}} \approx 5.30 \text{ mm}. \quad (52)$$

B. 频率扫描结果

由式 (31) 和式 (46), 理想匹配层在任意频率处的输入阻抗可写为

$$Z_{in}(f) = \eta_2 \frac{\eta_3 + j\eta_2 \tan\left(\frac{\pi f}{2f_0}\right)}{\eta_2 + j\eta_3 \tan\left(\frac{\pi f}{2f_0}\right)}. \quad (53)$$

再代入式 (32) 即可得到 $\Gamma(f)$ 。令频率从 1 GHz 扫描到 20 GHz, 比较三类结构:

- 无匹配层: 空气直接入射到 $\varepsilon_{r3} = 4$ 的介质;
- 理想匹配层: $\varepsilon_{r2} = 2$, $d = d_0$;
- 厚度偏差结构: $\varepsilon_{r2} = 2$, $d = 0.8d_0$ 或 $d = 1.2d_0$ 。

无匹配层时

$$|\Gamma| = \left| \frac{\eta_3 - \eta_1}{\eta_3 + \eta_1} \right| \approx 0.333. \quad (54)$$

如图 5 所示, 理想匹配层在 10 GHz 附近出现反射谷; 厚度偏差会导致反射谷移动或变浅。其原因是厚度改变等价于改变相位条件, 使 $\beta_2 d = \pi/2$ 对应的频率不再等于原设计频率。工程上也常使用反射损耗

$$RL = -20 \log_{10} |\Gamma|. \quad (55)$$

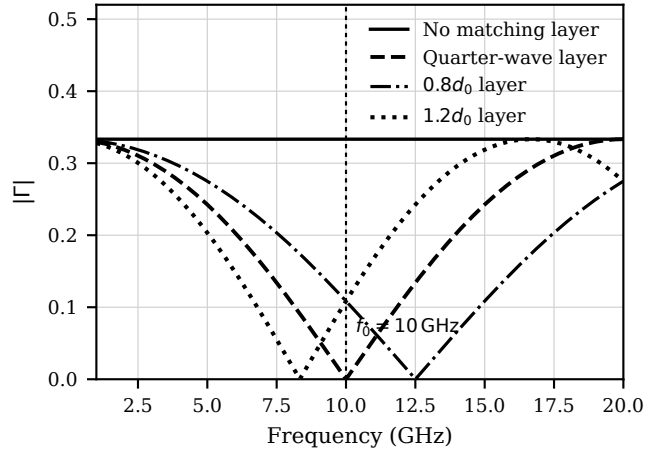


Fig. 5. 反射系数随频率变化曲线。

VII. 工程应用讨论

A. 微波系统匹配

在微波系统中, 信号源、馈线和负载之间若阻抗不匹配, 会造成反射、驻波和功率传输效率下降。由于微波波长与器件尺寸可比, 导线不能再简单视为集总连接, 必须把馈

线本身作为传播结构处理。四分之一波长变换器是一种简单有效的窄带匹配结构。当主线阻抗为 Z_0 、负载为实阻抗 Z_L 时，插入一段长度为 $\lambda/4$ 、特征阻抗为

$$Z_t = \sqrt{Z_0 Z_L} \quad (56)$$

的传输线，即可在设计频率处实现匹配。若负载含有明显电抗，则通常需要先串并联电抗元件或短截线把负载变换到实轴附近，再使用四分之一波长段完成实阻抗匹配。

B. 光学增透膜

空气到玻璃的界面存在折射率突变，因此会产生反射。若在玻璃表面镀一层折射率满足 $n_2 = \sqrt{n_1 n_3}$ 、厚度满足 $d = \lambda_0 / (4n_2)$ 的薄膜，就能显著降低设计波长附近的反射。相机镜头、眼镜镜片和太阳能电池表面的减反膜都利用了类似原理。实际增透膜通常采用多层结构，以弥补单层材料折射率受限和匹配带宽较窄的问题。

C. 雷达吸波材料

雷达吸波材料并不是简单地“挡住”电磁波，而是希望减少表面反射，使波进入材料内部，并通过介质损耗或磁损耗转化为热能。从阻抗观点看，吸波材料表面输入阻抗应尽量接近自由空间阻抗 η_0 ；从能量观点看，材料内部还应具有足够损耗。因而吸波材料常可理解为阻抗匹配和有耗传播的结合。典型 Salisbury 屏利用电阻膜、四分之一波长间隔层和金属背板构成等效吸收结构；Jaumann 吸收体则通过多层电阻膜与间隔层扩展带宽。若只满足阻抗匹配但损耗不足，电磁波可能透过材料；若损耗很大但表面严重失配，入射波又会在表面被直接反射。因此吸波结构的设计通常要在“让波进入”和“让波衰减”之间同时优化。

VIII. 结论

本文基于阻抗匹配思想，将传输线反射、平面波界面反射和多层介质传播统一到同一个分析框架中。无损传输线中的反射系数为 $\Gamma = (Z_L - Z_c) / (Z_L + Z_c)$ ，平面波垂直入射的反射系数为 $\Gamma = (\eta_2 - \eta_1) / (\eta_2 + \eta_1)$ ，二者同形，说明反射的本质是波阻抗不连续。进一步地，功率反射系数 $R = |\Gamma|^2$ 和驻波比把场量反射与可传输功率联系起来，使阻抗匹配具有明确的能量意义。

有限厚度介质层可等效为一段传输线，其输入阻抗由材料参数、厚度和频率共同决定；多层介质既可通过输入阻抗递推求解，也可用传输矩阵进行级联分析。四分之一波长匹配层满足 $d = \lambda_2 / 4$ 和 $\eta_2 = \sqrt{\eta_1 \eta_3}$ 。该结构既可理解为阻抗变换器，也可理解为利用相消干涉抵消主要反射波。由于匹配条件依赖波长，单层四分之一波长匹配具有窄带特性。数值算例与频率响应曲线表明，理想匹配层在设计

频率附近显著降低反射，仿真结果与理论设计频率一致；厚度偏差则会使反射谷发生移动或变浅。

由此可见，传输线、平面波和多层介质虽然表现形式不同，但都可以归结为传播模态之间的边界匹配问题。把这些内容放在统一阻抗框架下理解，有助于从公式记忆转向物理结构分析，也能为微波匹配、光学增透和吸波材料设计提供共同的理论语言。

致谢

感谢李凯老师对电磁场与电磁波课程的细心讲解，也感谢陈抗生先生编写的《电磁场与电磁波》课程教材。

APPENDIX A

反射系数随频率变化曲线的 PYTHON 代码

```
1 import numpy as np
2
3 def layer_input_impedance(eta_layer, eta_load, beta_layer,
4     thickness):
5     phase = beta_layer * thickness
6     numerator = eta_load * np.cos(phase) + 1j * eta_layer * np
7         .sin(phase)
8     denominator = eta_layer * np.cos(phase) + 1j * eta_load *
9         np.sin(phase)
10    return eta_layer * numerator / denominator
11
12 def main():
13     c0 = 299_792_458.0
14     eta0 = 376.730313668
15     eps_r3 = 4.0
16     eps_r2 = 2.0
17     f0 = 10e9
18
19     eta1 = eta0
20     eta3 = eta0 / np.sqrt(eps_r3)
21     eta2 = eta0 / np.sqrt(eps_r2)
22
23     d0 = c0 / (4 * f0 * np.sqrt(eps_r2))
24
25     freq = np.linspace(1e9, 20e9, 1200)
26     beta2 = 2 * np.pi * freq * np.sqrt(eps_r2) / c0
27
28     gamma_no_layer = np.full_like(freq, abs((eta3 - eta1) / (
29         eta3 + eta1)))
30
31     scale_list = [1.0, 0.8, 1.2]
32     gamma_list = []
33     for scale in scale_list:
34         zin = layer_input_impedance(eta2, eta3, beta2, scale *
35             d0)
36         gamma = np.abs((zin - eta1) / (zin + eta1))
37         gamma_list.append(gamma)
38
39     return freq, gamma_no_layer, gamma_list
40
41 if __name__ == "__main__":
42     freq, gamma_original, gamma_set = main()
```

REFERENCES

- [1] 课程学习笔记:《电磁场与电磁波》, 传输线理论、平面波传播与多层介质相关章节。
- [2] 陈抗生, 电磁场与电磁波, 第 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2003。
- [3] C. A. Balanis, *Advanced Engineering Electromagnetics*, 2nd ed. Wiley, 2012.
- [4] M. Born and E. Wolf, *Principles of Optics*, 7th ed. Cambridge University Press, 1999.